

12BIT DIGITAL CONTROLLER

< LPD-6524 Series >

— SERVICE MANUAL —

◇ 목 록 ◇

1. 개요 및 특징	3
2. Specification	5
3. 제품 외관 구성	6
4. 제품 외관 세부 설명	7
5. 통신 프로토콜	10
6. I/O 제어	12
7. 기능 세부 설명	13

Ver 1.0
2019. 10

1. LPD-6524 Series 개요 및 특징

1.1 개요

- ▷ 본 제품은 정전류 방식의 LED 조명 제어 장치입니다.
- ▷ 본 제품은 2CH, 4CH 2종으로 4096 단계로 밝기를 조절할 수 있습니다.
- ▷ 기존 자사 8BIT 제품 대비 밝기 조절 기능이 16배 세분화 되었습니다.

1.2 특징

- ▷ Multi Channel 구성으로 활용성 지원
- ▷ 정전류 제어 방식으로 균일한 전류 출력 유지
- ▷ 디스플레이 창을 통한 상태 확인 가능
- ▷ 외부 전원 차단에도 내부 데이터 상태 변경 없음
- ▷ 외부 통신 제어 지원 (RS232 시리얼 통신)
- ▷ 외부 I/O 제어 지원 (LED On/Off 제어)
- ▷ 조명 이상 동작 시 Error 출력
- ▷ 볼륨 자릿수 변경 기능 삽입 (매뉴얼 제어 효율성 지원)
- ▷ 통신 제어 프로그램 Bit 환경과 자동으로 연동(8Bit or 12Bit)
- ▷ Ethernet 통신 호환 가능(RS232 to Ethernet Gender)



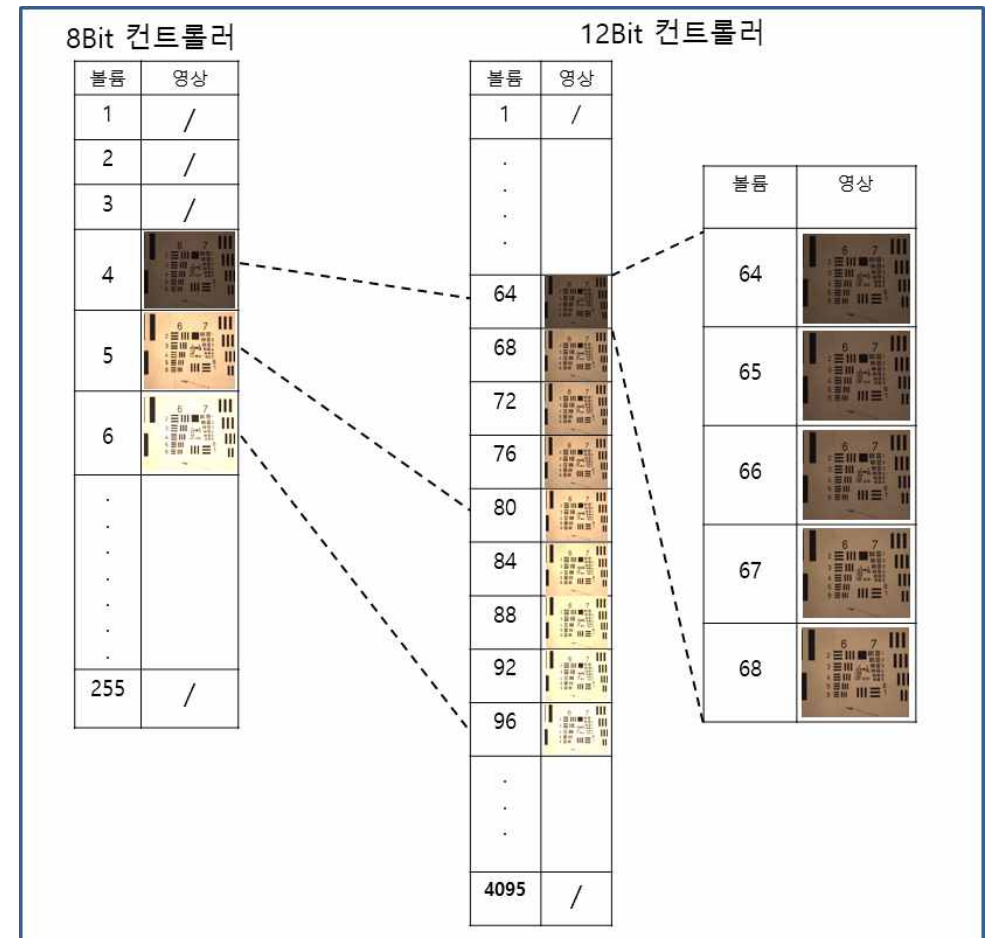
Caution)제품의 특성상 함께 사용되는 조명과 호환이 되지 않는 경우 조명 또는 컨트롤러에 고장이 발생 할 수 있습니다. 당사의 확인을 받지 않은 사용 및 그에 따른 고장에 대해서는 비용이 발생 할 수 있음을 알려드립니다.

1.3 12Bit 컨트롤러의 장점

- ▷ 8BIT 제품 대비 전류 조절 폭이 16단계 세분화되어 상대적으로 미세한 밝기 조절이 가능함

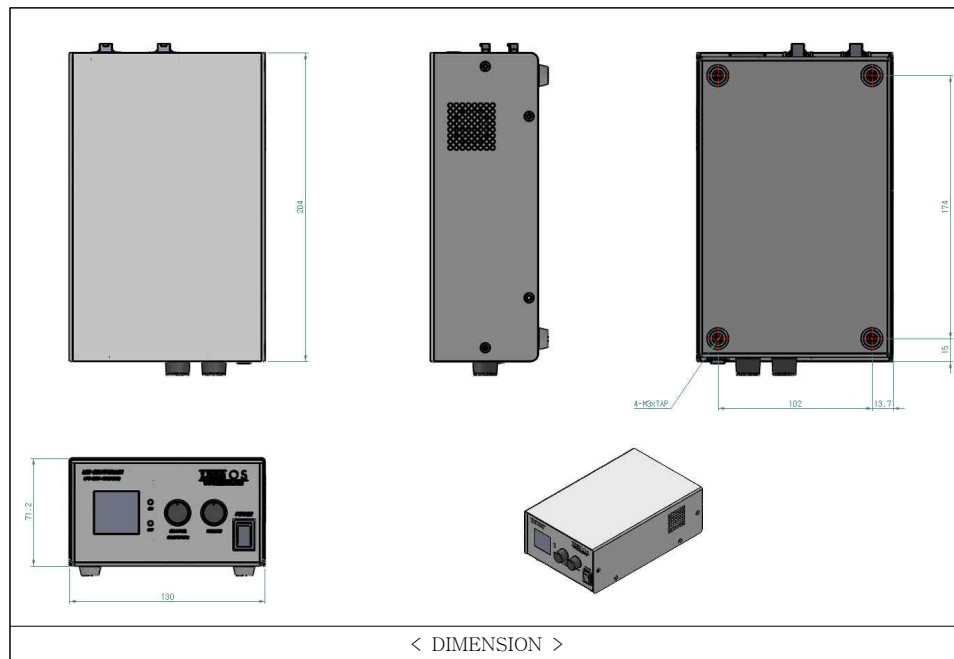
*컨트롤러에 설정된 출력 전류에 비해 조명의 필요 전류가 현저히 작은 경우, 8Bit 컨트롤러는 아래 사진과 같이 1단계의 Volume 증가에도 큰 폭의 밝기 변화가 발생합니다.

12Bit 컨트롤러는 이러한 문제점을 개선하여 하나의 채널에 사용할 수 있는 조명을 다양화 하는 것이 가능합니다.



2. Specification

모델명	LPD-6524-2CH(12BIT)	LPD-6524-4CH(12BIT)
채널수	2 채널	4 채널
소비전력	65VA	65VA
입력전원	교류 전원 100V ~ 240V (50/60Hz)	
LED 제어 방식	정전류 제어 방식	
밝기 조절	0 ~ 4095 단계 볼륨 조절(12bit 제어 방식)	
최대 전압/전류	채널 당 20V/1.2A(조명 기준)	
제어모드	RS-232 Control Mode, I/O Control Mode	
On/Off 제어	Hi Range : HLV Series Maximum Current / Lo Range: 30mA typ.	
상태 표시	4X2 FND, Green/Red Lamp LED	
제어 부품	로터리 엔코더 스위치	
전원 입력단자	3P Inlet 소켓 사용	
외부 제어 커넥터	D-Sub 9Pin을 이용한 RS-232 또는 I/O 제어	
출력단자	JST SMP-3P	



1112 No.(Sejung Techno-Valley)

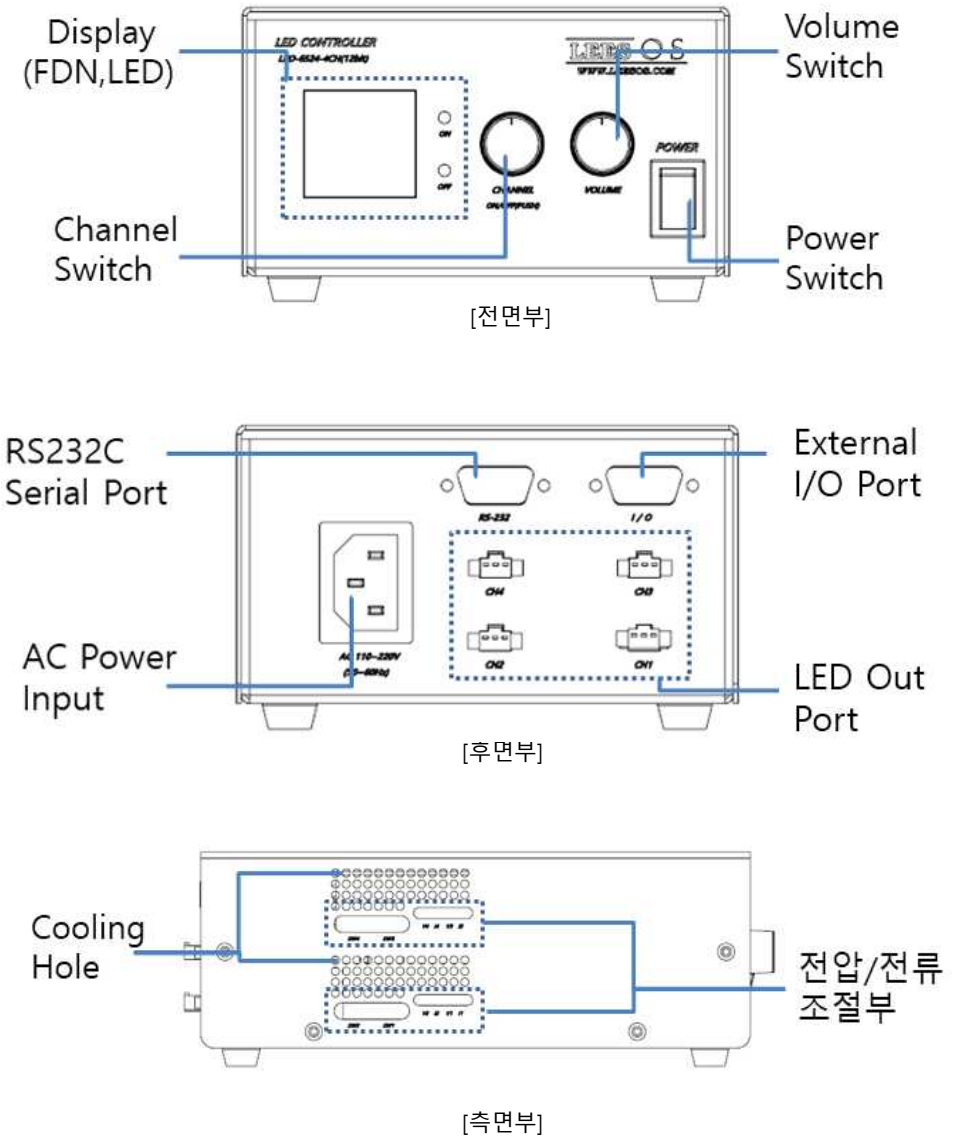
134, Gongdan-ro, Heungdeok-gu, Cheongju si, Chungcheong-bukdo, KOREA,28576

FAX:+82-43-216-7008

TEL:+82-43-216-7009

- 5 -

3. 제품 외관 구성



1112 No.(Sejung Techno-Valley)

134, Gongdan-ro, Heungdeok-gu, Cheongju si, Chungcheong-bukdo, KOREA,28576

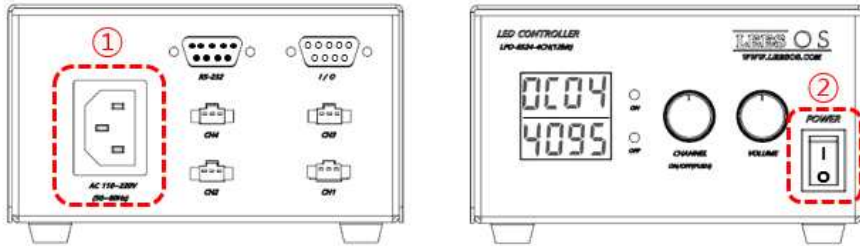
FAX:+82-43-216-7008

TEL:+82-43-216-7009

- 6 -

4. 제품 외관 설명

4.1 전원부



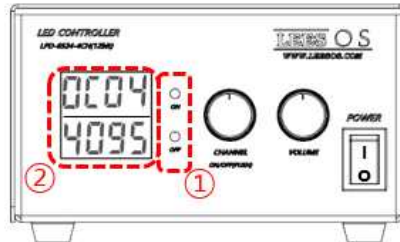
① AC Power Input

- AC Power Cable 연결부. 접지를 포함한 3구 케이블용
- 허용 규격 : 100~240VAC , 50~60Hz

② 전원 스위치

- 컨트롤러 전원 On/Off 스위치.
- I를 누르면 On, O를 누르면 Off 상태가 된다.

4.2 Display Part



① 채널 상태 표시 LED

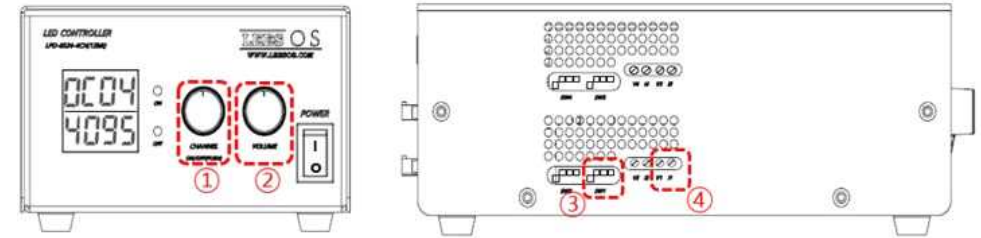
- 해당 채널의 On/Off 상태 표시
- On = Green LED , Off = Red LED 점등

② 상태표시창(7-Segment, FND)

- 채널, 볼륨, 볼륨 변경 자릿수 등의 상태를 확인할 수 있다.

*세부 내용은 조작부 기능 설명에 첨부

4.3 조작부



① 채널 스위치

<볼륨 자리 변경 비활성 시>

- 회전 : 채널 변경
- Push : 시창에 표시된 채널 On <-> Off

<볼륨 자리 변경 활성 시>

- 회전 : 볼륨 자릿수 변경
- Push : 시창에 표시된 채널 On <-> Off

*세부 내용은 6.2 항목에 기재

② 볼륨 스위치

- 회전 : 설정된 자릿수의 볼륨 변경
- Push : 볼륨 자리 변경 활성 <-> 비활성

③ 전류 조절 스위치(채널당 1SET)

- 출력 전류를 초기 세팅값에 비례하여 조절(정밀 조절 불가)
- 임의 조작에 따른 고장은 당사 책임 불가

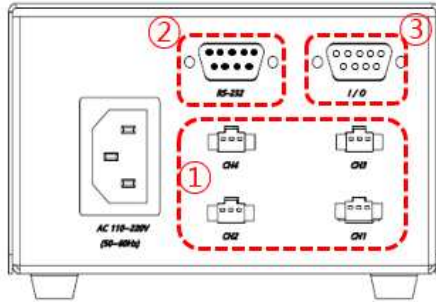
*세부 내용은 조작부 기능 설명에 첨부

④ 전압, 전류 조절 가변저항(채널당 1SET)

- 출력 전압, 전류 조절(정밀 조절 가능)
- 임의 조작에 따른 고장은 당사 책임 불가

*세부 내용은 조작부 기능 설명에 첨부

4.4 출력 및 외부제어 파트



① LED 전류 출력 커넥터

a. SMP-03V-BC 커넥터

b. Pin Map : 1-Anode , 2-Cathode , 3-N.C (*Pinmap 자료 첨부)

② RS232 시리얼 통신 커넥터

a. 외부 통신 포트. Baud-rate 9,600.

b. D-Sub 9Pin Male 커넥터 적용 (*Pinmap 자료 첨부)

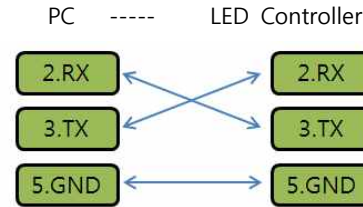
③ 외부 I/O 제어 커넥터

a. 외부 신호를 이용한 채널 On/Off용 포트

b. D-Sub 9Pin Female 커넥터 적용 (*Pinmap 자료 첨부)

5. 통신 프로토콜

5.1. RS-232 핀맵



5.2. UART(RS232) 통신사양

* 보오레이트 : 9600bps

* DATA 크기 : 8Bit(아스키값)

* STOP Bit : 1Bit

* 패리티 : 없음

* 모든 포맷은 아스키 포맷임(6 바이트)

< PC ---> LED Controller >

5.3.1 채널 개별 DATA 변경

L	C	n1	n2	n3	n4	CR	LF
---	---	----	----	----	----	----	----

* L : 12BIT모델 command

* C : command

* n1 : 1~9, A~G(10~16) 채널번호, T => 전체 채널

* n2~n4 : 출력 DATA (000~FFF)

예) 각 채널 밝기 조절 => LC1FFF[CR][LF]

전체 밝기 조절 => LCTFFF[CR][LF]

- RETURN

R	n1	n2	n3	n4	CR	LF
---	----	----	----	----	----	----

예) R1FFF[CR][LF], RTFFF[CR][LF]

5.3.2 채널 ON/OFF

L	H	n1	n2	n3	CR	LF
---	---	----	----	----	----	----

* H : command

* n1 : 1~9, A~G(10~16) 채널번호

* n2, n3 : "ON", "OF"

예) 각 채널 ON/OFF 조절 => LH1ON[CR][LF], LH1OF[CR][LF]
 전체 ON/OFF 조절 => LHTON[CR][LF], LH1OF[CR][LF]

- RETURN

R	n1	n2	n3	CR	LF
---	----	----	----	----	----

예) R1OK[CR][LF], R1ER[CR][LF]

5.3.3 상태 확인.

L	S	n1	n2	n3	CR	LF
---	---	----	----	----	----	----

* S : Command.

* n1: 1~9, A~G(10~16) 채널번호.

*n2, n3 : "00" => 밝기 확인, "01" => ON/OFF 확인, "02" => 에러확인

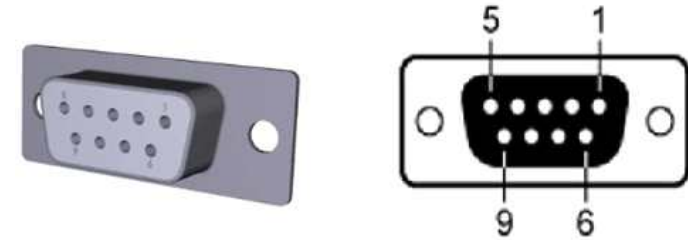
예) 밝기 확인 => LS100[CR][LF]
 ON/OFF확인 => LS101[CR][LF]
 ERROR확인 => LS102[CR][LF]

- RETURN

R	n1	n2~n3 or n2~n4	CR	LF
---	----	----------------	----	----

예) 밝기 확인 => R1000[CR][LF] ~ R1FFF[CR][LF]
 ON/OFF확인 => R1ON[CR][LF], R1OF[CR][LF]
 ERROR확인 => R1OK[CR][LF], R1ER[CR][LF]

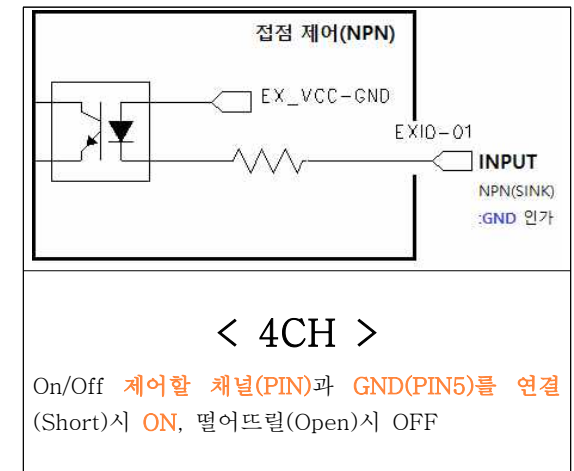
6. I/O 제어



<컨트롤러 부분 I/O 커넥터 : D-SUB 9Pin Female>

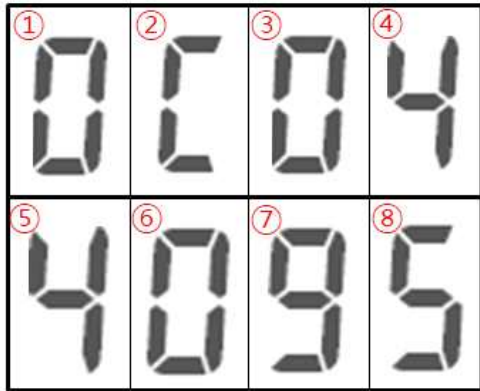
I/O 접점 제어 커넥터 : 외부 I/O 접점을 이용하여 채널별 조명 ON/OFF 제어.

PIN No.	PIN MAP
1	1CH
2	2CH
3	3CH
4	4CH
5	GND
6	-
7	-
8	-
9	-



7. 기능 세부 설명

7.1 Display



①Volume 변경 자릿수 표시

- a. ①=0 : 볼륨 자릿수 변경 비활성화 상태
- b. ①=1 : 볼륨 1의 자릿수(⑧) 변경 활성화
- c. ①=2 : 볼륨 10의 자릿수(⑦) 변경 활성화
- d. ①=3 : 볼륨 100의 자릿수(⑥) 변경 활성화
- e. ①=4 : 볼륨 1000의 자릿수(⑤) 변경 활성화

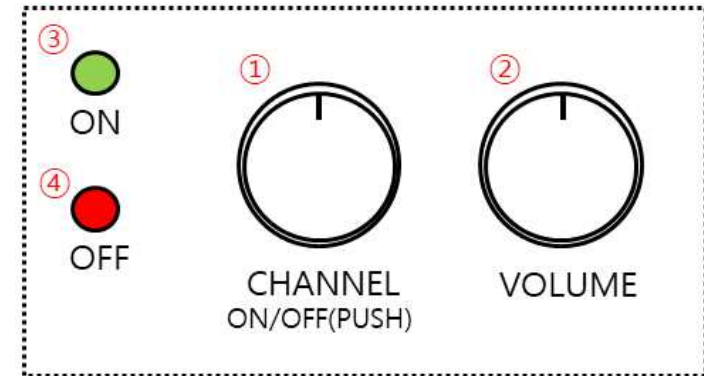
②③④ Channel 표시

- a. ② : C = Channel
- b. ③④ : 01 ~ 04(2CH 컨트롤러의 경우 02까지 표시)

⑤⑥⑦⑧ Volume 표시

- a. ⑧ 볼륨 1의 자릿수 표시
- b. ⑦ 볼륨 10의 자릿수 표시
- c. ⑥ 볼륨 100의 자릿수 표시
- d. ⑤ 볼륨 1000의 자릿수 표시
- e. 표시 범위 : 0000 ~ 4095

7.2 조작부 스위치 (전면부)



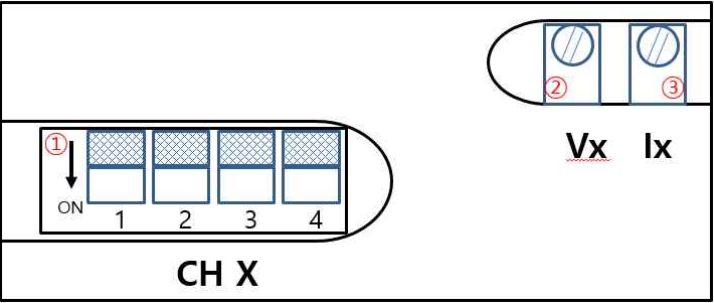
①Channel 조작 스위치

- a. 채널 On : (디스플레이에 제어 대상 채널이 표시된 상태)
적색 LED(④)가 점등된 상태에서 ①스위치를 1회 Push -->
적색 LED(④)소등 -> 녹색 LED(③)점등과 동시에 채널 On 작동
- b. 채널 Off : (디스플레이에 제어 대상 채널이 표시된 상태)
녹색 LED(③)가 점등된 상태에서 ①스위치를 1회 Push -->
녹색 LED(③)소등 -> 적색 LED(④)점등과 동시에 채널 Off 작동
- c. 채널 변경 : (Volume 자릿수 변경 비활성화 상태에서)(6.1.①항목 참조)
스위치 회전 시 채널 변경(시계 방향 증가, 반시계 방향 감소)
- d. Volume 자릿수 변경 : (Volume 자릿수 변경 활성화 상태에서)(6.1.①항목 참조)
스위치 회전 시 Volume 자릿수 변경(시계 방향 증가, 반시계 방향 감소)

②Volume 조작 스위치

- a. Volume 자릿수 변경 활성화/비활성화
: 스위치를 Push 할 때 마다 디스플레이 1번 항목(6.1.①항목)이 변경 되면서
Volume 자릿수 변경 기능이 활성 <-> 비활성 된다.
- b. 비활성 상태 확인 : 디스플레이 1번 항목(6.1.①항목) = 0
- c. 활성 상태 확인 : 디스플레이 1번 항목(6.1.①항목) = 1,2,3,4(단, 변경 시 초기 상태는 4)

7.3조작부 스위치 (측면부)



①전류 조작 스위치(Dip Type)

- a. 출력 전류를 초기 세팅 값의 배수만큼 감소하거나 증가시키기 위한 스위치
- b. 스위치 조작에 따른 전류 변화는 아래표와 같다.

		LED_OUT SET(SWITCH ON_OFF)					
배수	수치조합	SW.1(8)	SW.2(4)	SW.3(2)	SW.4(1)	I=100mA	I=초기설정
1	1	OFF	OFF	OFF	ON(1)	100	10~100
2	2	OFF	OFF	ON(2)	OFF	200	X2
3	2+1	OFF	OFF	ON(2)	ON(1)	300	X3
4	4	OFF	ON(4)	OFF	OFF	400	X4
5	4+1	OFF	ON(4)	OFF	ON(1)	500	X5
6	4+2	OFF	ON(4)	ON(2)	OFF	600	X6
7	4+2+1	OFF	ON(4)	ON(2)	ON(1)	700	X7
8	8	ON(8)	OFF	OFF	OFF	800	X8
9	8+1	ON(8)	OFF	OFF	ON(1)	900	X9
10	8+2	ON(8)	OFF	ON(2)	OFF	1000	X10
11	8+2+1	ON(8)	OFF	ON(2)	ON(1)	1100	X11
12	8+4	ON(8)	ON(4)	OFF	OFF	1200	X12
13	8+4+1	ON(8)	ON(4)	OFF	ON(1)	1300	X13
14	8+4+2	ON(8)	ON(4)	ON(2)	OFF	1400	X14
15	8+4+2+1	ON(8)	ON(4)	ON(2)	ON(1)	1500	X15

②전압 조작 가변저항

- a. 해당 채널의 전압을 정밀하게 조절 가능. 시계방향 – 증가, 반시계 방향 – 감소

③전류 조작 가변저항

- a. 해당 채널의 전류를 정밀하게 조절 가능. 시계방향 – 증가, 반시계 방향 – 감소